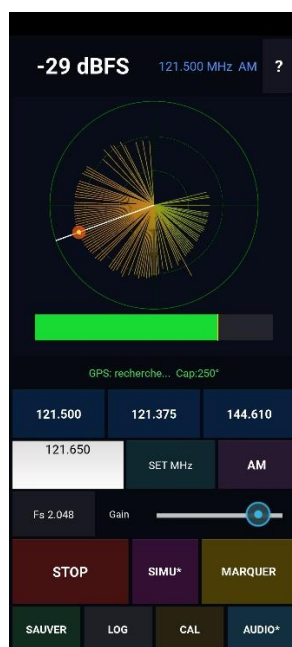




by F1GBD (c) 2026



HOMER for SATER

Radiogoniométrie ELT sur Android

FICHE TECHNIQUE

121.5 / 121.375 / 144.610 MHz

Version 1.0.0

Jean-Louis — F1GBD

ADRASEC 77 · FNRASEC · Sécurité Civile

© 2026 F1GBD

1. Présentation générale

« **HOMER for SATER** » est une application Android de radiogoniométrie (« homing ») de balises de détresse aéronautiques émettant sur **121.500, 121.375 et 144.610 MHz**. Associée à une clé **RTL-SDR** branchée en USB-OTG et à une petite antenne **Yagi**, elle transforme un smartphone en goniomètre de campagne pour les exercices et missions **SATER** de l'ADRASEC.

L'application est le portage Android de **HOMER de la version PC**. Le traitement du signal est entièrement réécrit spécifiquement pour Android, et la clé est pilotée via le driver **RTL2832U** de M. Marinov (protocole rtl_tcp).

2. Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Désignation	HOMER for SATER — édition Android
Version	1.0.0
Plateforme	Android 8.0+ (API 24+)
Architecture	ARM 64 bits (arm64-v8a)
Fréquences prérégées	121.500 MHz (AM) · 121.375 MHz (AM) · 144.610 MHz (NFM)
Saisie manuelle	24 – 1766 MHz (plage RTL-SDR)
Modes de réception	AM · NFM · WFM
Débits d'échantillonnage	2.048 MS/s · 1.024 MS/s
Source IQ	RTL-SDR via rtl_tcp (driver Marinov, USB-OTG)
Audio	AM (enveloppe) / FM (discriminateur) — sortie AudioTrack 8 kHz mono
Localisation	GPS natif (plyer)
Cap / azimuth	Capteur ROTATION_VECTOR + déclinaison (GeomagneticField) + calibration
Stockage des relevés	JSON / CSV (dossier externe app, accessible MTP/adb)
Permissions	INTERNET, ACCESS_FINE/COARSE_LOCATION, VIBRATE

3. Chaîne de traitement du signal

Le cœur du homing est **un canaliseur IQ bande étroite qui isole la porteuse de la balise** pour en mesurer le niveau (RSSI) avec un fort contraste directionnel :

- **Offset tuning** : la clé est accordée à $f + 250$ kHz pour éloigner la porteuse du pic DC du RTL2832U.
- **Translation NCO** : un oscillateur numérique ramène la porteuse à la fréquence nulle (bande de base).
- **Décimation multi-étage** : filtres FIR (sinc fenêtré Blackman) en NumPy pur vers 32 kHz (détection) et 8 kHz (homing/audio).
- **Mesure RSSI** : puissance moyenne du canal, affichée en dBFS, avec maintien du pic et mémoire par azimuth.

Performances mesurées (captures synthétiques et réelles, version NumPy validée équivalente à la version SciPy) :

Indicateur	Valeur	Commentaire
Rejet du pic DC	≈ -26 dB	grâce à l'offset tuning
Contraste pic/creux	≈ 14–15 dB	rotation Yagi, canal 8 kHz
Débit audio	8 000 éch/s	canal étroit, AM/FM

4. Matériel requis

Élément	Spécification
Téléphone	Android 8+ (API 24+), arm64-v8a, USB-OTG (réf. testée : Samsung A52 / Android 12)
Clé SDR	RTL-SDR (Nooelec NESDR SMARt v5 / RTL-SDR Blog) + adaptateur USB-OTG
Antenne	Yagi 121 MHz (ou 2 m pour 144.610)
Driver	Appli « RTL2832U » (Martin Marinov, marto.rtl_tcp_andro) — Play Store

5. Limites connues (v1.0.0)

- Le cap dépend du magnétomètre du téléphone : calibration (mouvement en 8) recommandée ; appareil tenu à plat, aligné avec le boom de la Yagi.
- À 2.048 MS/s, surveiller la charge CPU sur appareils modestes ; passer à 1.024 MS/s si nécessaire.
- L'accès USB au dongle est assuré par l'appli driver Marinov : sans elle, la réception ne démarre pas.

6. Identification

Produit	HOMER for SATER (Android)
Version	1.0.0
Auteur	Jean-Louis — F1GBD
Organisation	ADRASEC 77 / FNRASEC
Dépôt	https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/homer
Licence	© 2026 F1GBD — usage communauté ADRASEC / Sécurité Civile

Homer Android v1.0.0 — Fiche Technique

Un Outil opérationnel pour les missions l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026